



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

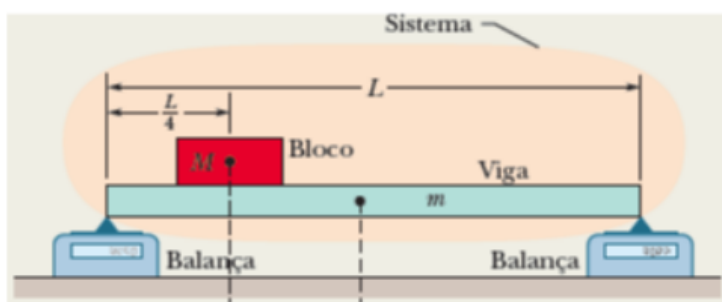
Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

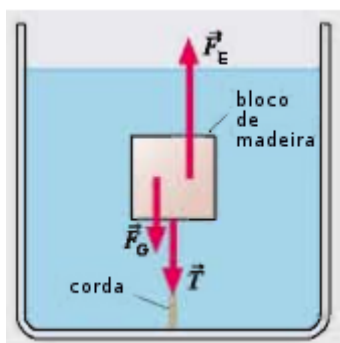
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

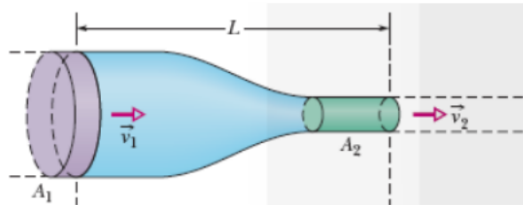
1. (25%) Na figura, uma viga homogênea, de comprimento L e massa $m = 1,2 \text{ kg}$, está apoiada em duas balanças. Um bloco homogêneo, de massa $M = 2,8 \text{ kg}$, está apoiado na viga, com o centro a uma distância $L/4$ da extremidade esquerda da viga.



- (a) Desenhe o diagrama de forças do corpo livre para o sistema viga + bloco (na folha de cálculo).
(b) Qual é a leitura da balança da esquerda (em Newtons)?
(c) Qual é a leitura da balança da direita (em Newtons)?
2. (25%) Uma corda de violão tem comprimento $L = 0,5 \text{ m}$, área da seção transversal $A = 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ e módulo de Young $E = 1,8 \times 10^9 \text{ Pa}$.
- (a) De quanto deve-se esticar essa corda para que a força de tensão seja $F = 24 \text{ N}$?
(b) Qual é a deformação da corda nessa situação?
3. (25%) Um cubo de madeira com aresta de 10 cm e densidade de 700 kg/m^3 é mantido submerso em água por uma corda presa ao fundo de uma caixa de água.



- (a) Qual é o peso do cubo?
- (b) Qual é o módulo da força de empuxo?
- (c) Qual é o peso aparente do cubo?
- (d) Qual é a tensão na corda?
4. (25%) Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de $A_1 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ para $A_2 = A_1/3$, conduz um fluxo laminar de etanol, de massa específica $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$. A velocidade $\vec{v}_1$ na entrada tem módulo $2,0 \text{ m/s}$. Seja Δp a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano.



- (a) Para este caso em particular, a partir da equação de continuidade e da equação de Bernoulli, encontre uma **fórmula algébrica** para a vazão R_V em termos de A_1 , Δp e ρ . Desenvolva seu cálculo em detalhes.
- (b) Qual é a vazão R_V de etanol?
- (c) Qual é a diferença de pressão Δp ?



Tração e Compressão

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

Cisalhamento

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

Tensão Hidrostática

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Pressão com a profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$



Nome: _____



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

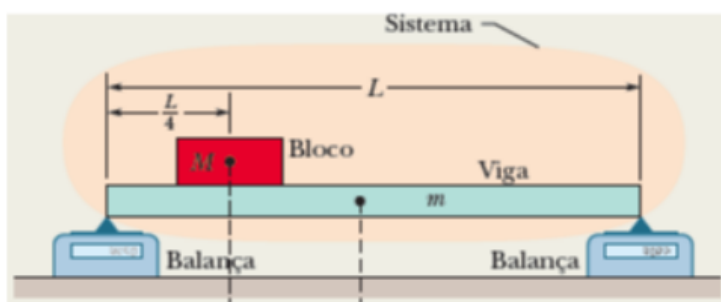
Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

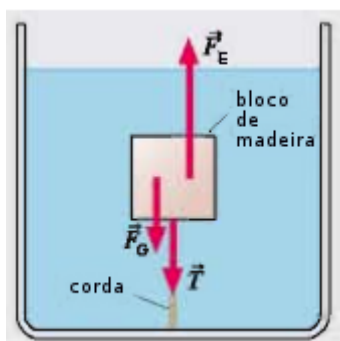
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

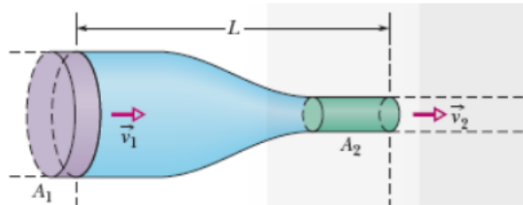
1. (25%) Na figura, uma viga homogênea, de comprimento L e massa $m = 2,0 \text{ kg}$, está apoiada em duas balanças. Um bloco homogêneo, de massa $M = 4,0 \text{ kg}$, está apoiado na viga, com o centro a uma distância $L/4$ da extremidade esquerda da viga.



- (a) Desenhe o diagrama de forças do corpo livre para o sistema viga + bloco (na folha de cálculo).
(b) Qual é a leitura da balança da esquerda (em Newtons)?
(c) Qual é a leitura da balança da direita (em Newtons)?
2. (25%) Uma corda de violão tem comprimento $L = 0,6 \text{ m}$, área da seção transversal $A = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ e módulo de Young $E = 1,5 \times 10^9 \text{ Pa}$.
- (a) De quanto deve-se esticar essa corda para que a força de tensão seja $F = 30 \text{ N}$?
(b) Qual é a deformação da corda nessa situação?
3. (25%) Um cubo de madeira com aresta de 10 cm e densidade de 600 kg/m^3 é mantido submerso em água por uma corda presa ao fundo de uma caixa de água.



- (a) Qual é o peso do cubo?
- (b) Qual é o módulo da força de empuxo?
- (c) Qual é o peso aparente do cubo?
- (d) Qual é a tensão na corda?
4. (25%) Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de $A_1 = 6,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ para $A_2 = A_1/3$, conduz um fluxo laminar de água, de massa específica $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. A velocidade $\vec{v}_1$ na entrada tem módulo $3,0 \text{ m/s}$. Seja Δp a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano.



- (a) Para este caso em particular, a partir da equação de continuidade e da equação de Bernoulli, encontre uma **fórmula algébrica** para a vazão R_V em termos de A_1 , Δp e ρ . Desenvolva seu cálculo em detalhes.
- (b) Qual é a vazão R_V de água?
- (c) Qual é a diferença de pressão Δp ?



Tração e Compressão

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

Cisalhamento

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

Tensão Hidrostática

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Pressão com a profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$



Nome: _____



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

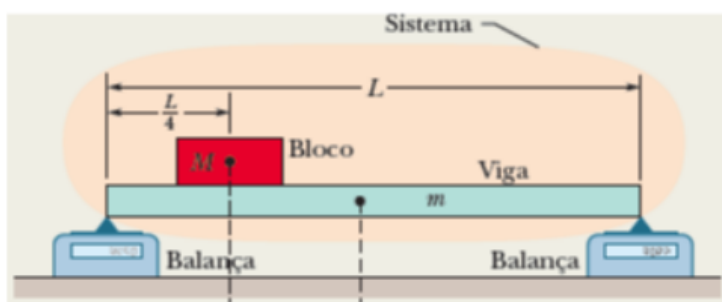
Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

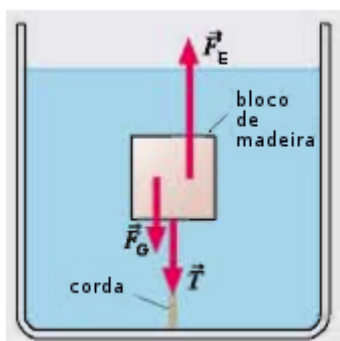
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

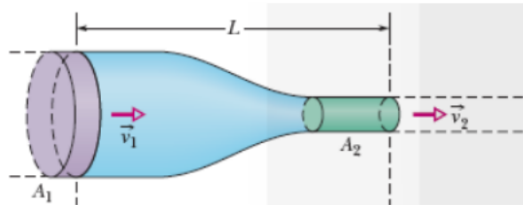
1. (25%) Na figura, uma viga homogênea, de comprimento L e massa $m = 2,0 \text{ kg}$, está apoiada em duas balanças. Um bloco homogêneo, de massa $M = 2,0 \text{ kg}$, está apoiado na viga, com o centro a uma distância $L/4$ da extremidade esquerda da viga.



- (a) Desenhe o diagrama de forças do corpo livre para o sistema viga + bloco (na folha de cálculo).
(b) Qual é a leitura da balança da esquerda (em Newtons)?
(c) Qual é a leitura da balança da direita (em Newtons)?
2. (25%) Uma corda de violão tem comprimento $L = 0,4 \text{ m}$, área da seção transversal $A = 1,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ e módulo de Young $E = 2,0 \times 10^9 \text{ Pa}$.
- (a) De quanto deve-se esticar essa corda para que a força de tensão seja $F = 36 \text{ N}$?
(b) Qual é a deformação da corda nessa situação?
3. (25%) Um cubo de madeira com aresta de 10 cm e densidade de 500 kg/m^3 é mantido submerso em água por uma corda presa ao fundo de uma caixa de água.



- (a) Qual é o peso do cubo?
- (b) Qual é o módulo da força de empuxo?
- (c) Qual é o peso aparente do cubo?
- (d) Qual é a tensão na corda?
4. (25%) Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de $A_1 = 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ para $A_2 = A_1/3$, conduz um fluxo laminar de óleo vegetal, de massa específica $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$. A velocidade $\vec{v}_1$ na entrada tem módulo $4,0 \text{ m/s}$. Seja Δp a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano.



- (a) Para este caso em particular, a partir da equação de continuidade e da equação de Bernoulli, encontre uma **fórmula algébrica** para a vazão R_V em termos de A_1 , Δp e ρ . Desenvolva seu cálculo em detalhes.
- (b) Qual é a vazão R_V de óleo vegetal?
- (c) Qual é a diferença de pressão Δp ?



Tração e Compressão

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

Cisalhamento

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

Tensão Hidrostática

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Pressão com a profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$



Nome: _____

